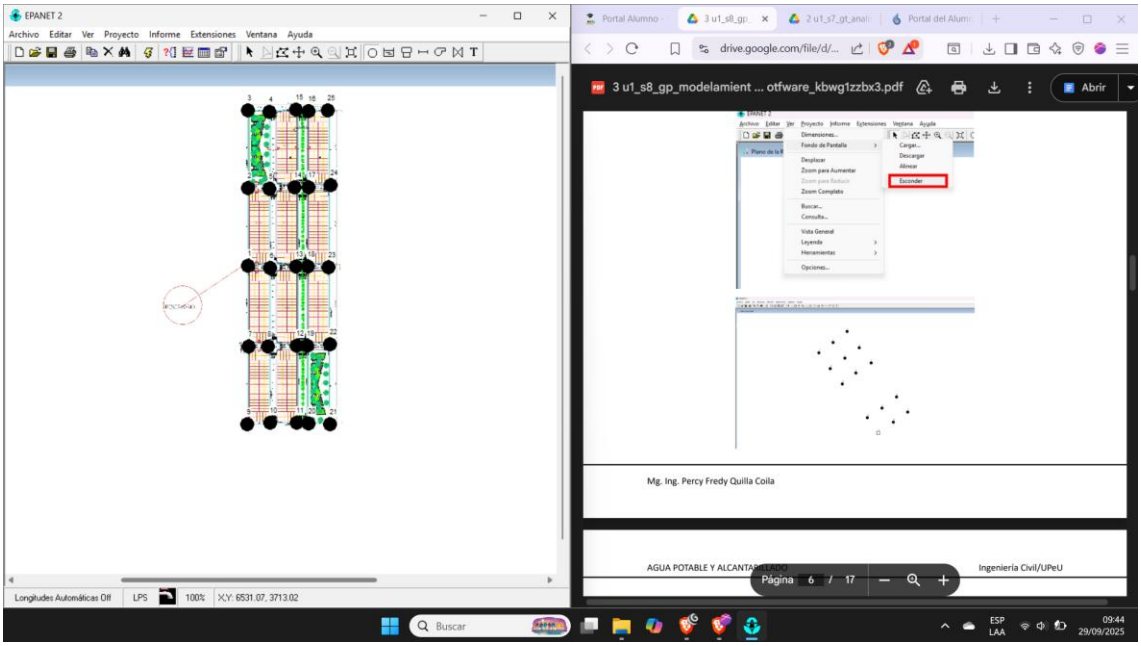
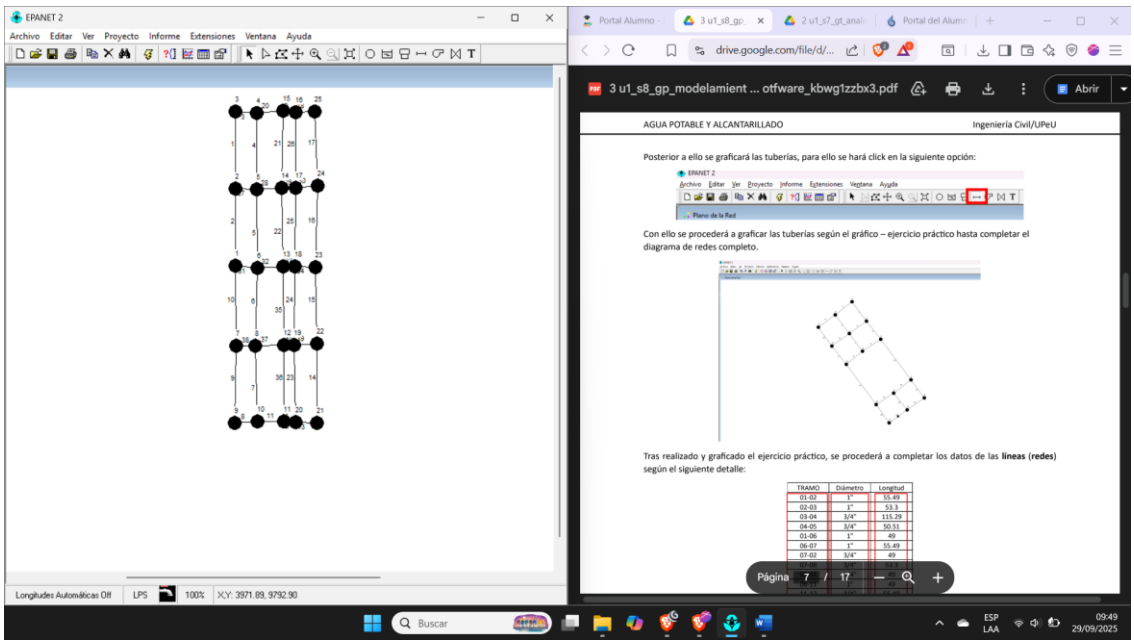
MODELADO EN EPANET

PROYECTO: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO"

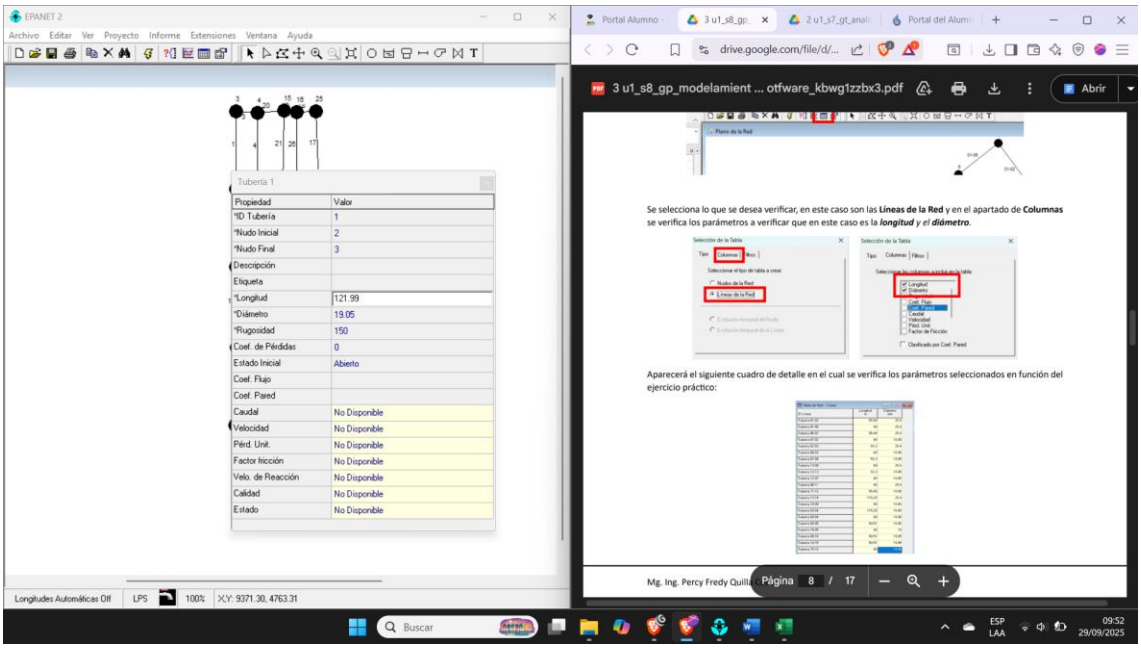
1. UBICACIÓN DE NODOS EN EL PLANO DE FONDO

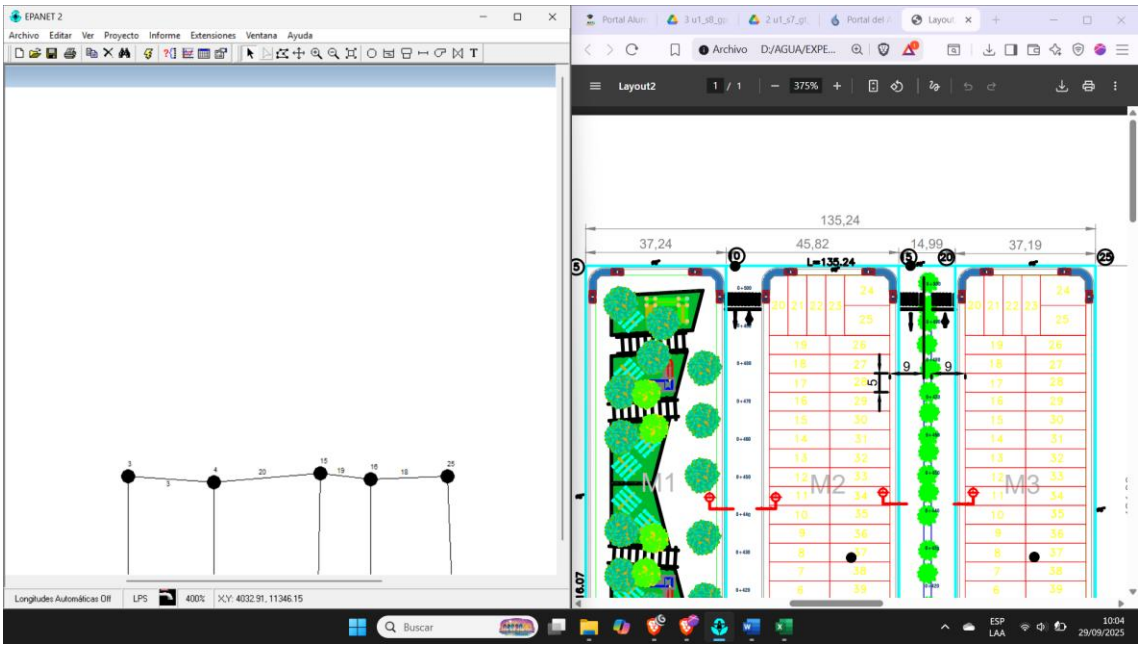


2. UBICACIÓN DE TUBERIAS EN EL PLANO DE FONDO

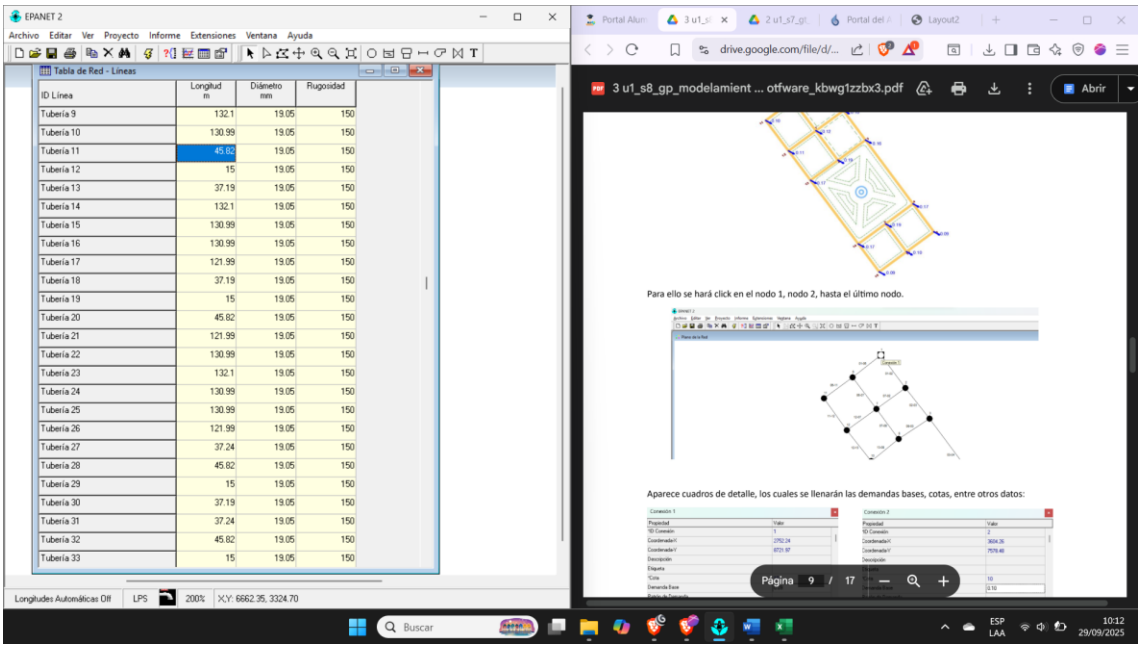


3. DESIGNACIÓN DE DATOS A NODOS Y TUBERIAS



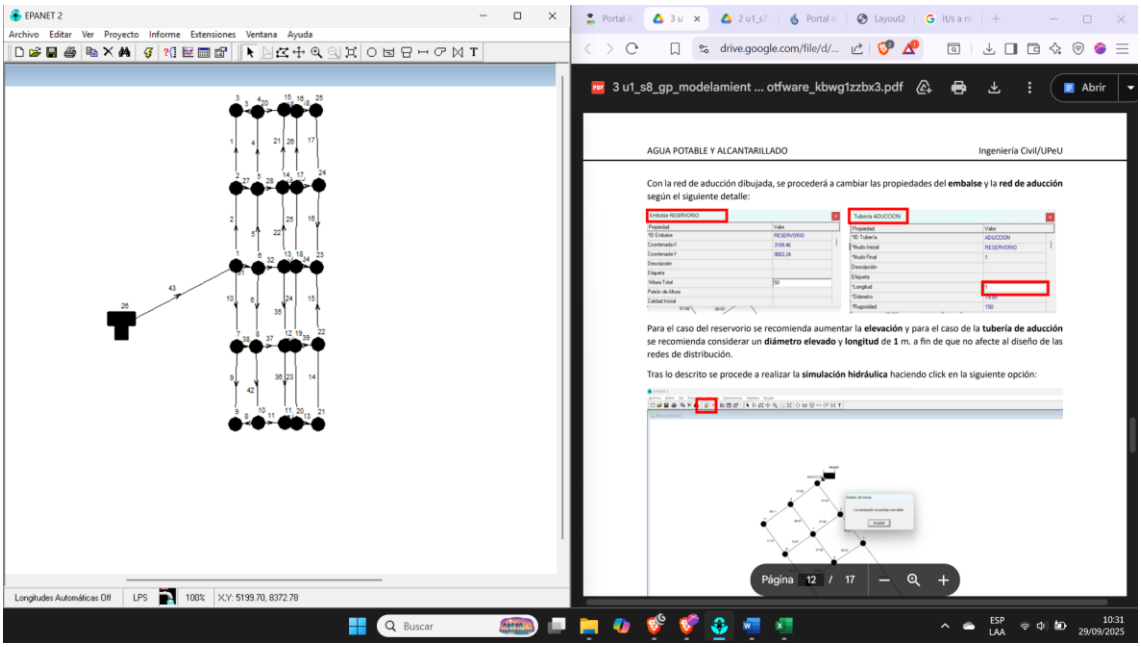


4. SE CORROBORA DATOS APLICADOS

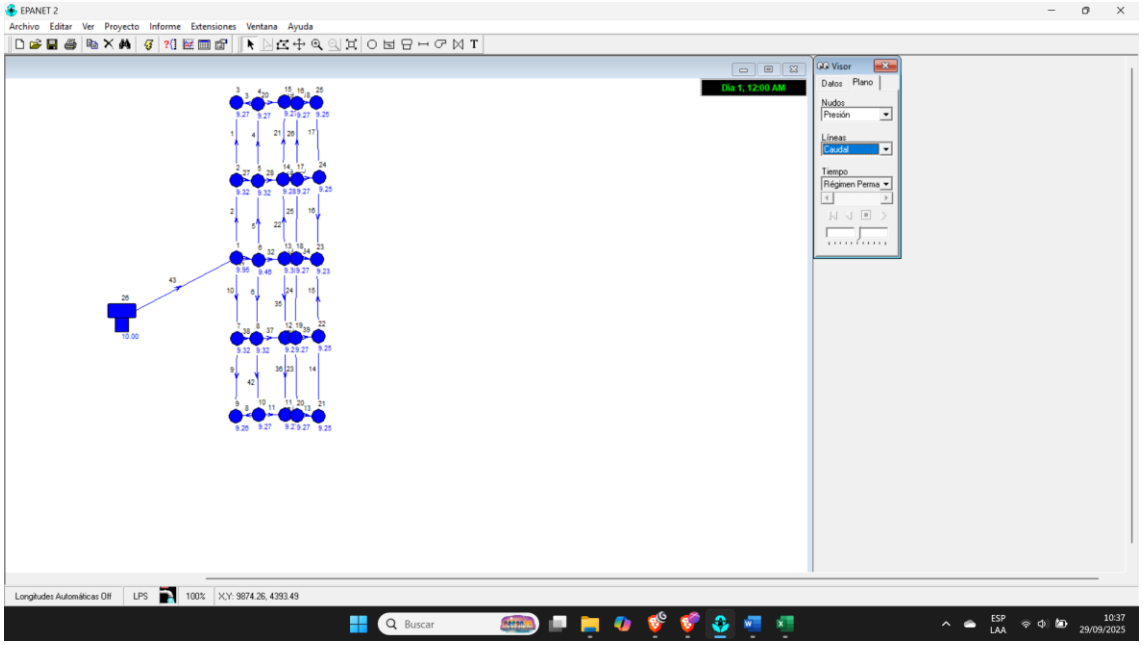


ID Línea	Longitud m	Diámetro mm	Rugosidad
Tubería 9	132.1	19.05	150
Tubería 10	130.99	19.05	150
Tubería 11	45.82	19.05	150
Tubería 12	15	19.05	150
Tubería 13	37.19	19.05	150
Tubería 14	132.1	19.05	150
Tubería 15	130.99	19.05	150
Tubería 16	130.99	19.05	150
Tubería 17	121.99	19.05	150
Tubería 18	37.19	19.05	150
Tubería 19	15	19.05	150
Tubería 20	45.82	19.05	150
Tubería 21	121.99	19.05	150
Tubería 22	130.99	19.05	150
Tubería 23	132.1	19.05	150
Tubería 24	130.99	19.05	150
Tubería 25	130.99	19.05	150
Tubería 26	121.99	19.05	150
Tubería 27	37.24	19.05	150
Tubería 28	45.82	19.05	150
Tubería 29	15	19.05	150
Tubería 30	37.19	19.05	150
Tubería 31	37.24	19.05	150
Tubería 32	45.82	19.05	150
Tubería 33	15	19.05	150

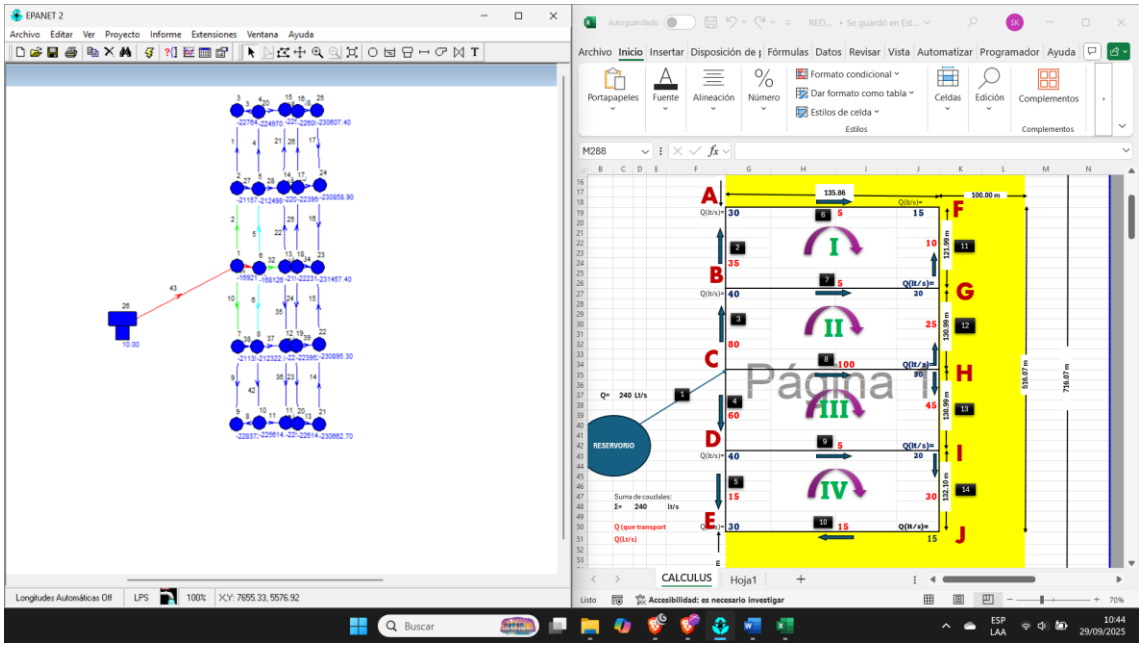
5. SE IMPLEMENTA EL RESERVORIO



6. SE EJECUTA EL PROGRAMA



7. SE OBSERVA LAS DIRECCIONES Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS



8. SE OBTIENE LOS DATOS EXPORTADOS A EXCEL

Tabla de Red - Nudos	
	Presión
ID Nudo	m
Conexión 1	-16921.4
Conexión 2	-211574.4
Conexión 3	-227644.6
Conexión 4	-224970.7
Conexión 5	-212498.3
Conexión 6	-168126.6
Conexión 7	-211356.4
Conexión 8	-212322
Conexión 9	-228372
Conexión 10	-225614.7
Conexión 11	-225756.6
Conexión 12	-220950.4
Conexión 13	-215442.4
Conexión 14	-220946.8
Conexión 15	-225154
Conexión 16	-226009.8
Conexión 17	-223950.4
Conexión 18	-222317.2
Conexión 19	-223952.6
Conexión 20	-226141
Conexión 21	-230662.7
Conexión 22	-230895.3
Conexión 23	-231457.4
Conexión 24	-230858.9
Conexión 25	-230607.4
Depósito 26	10

Tabla de Red - Líneas				
	Caudal	Velocidad	Pérd. Unit.	Factor de Fricción
ID Línea	LPS	m/s	m/km	
Tubería 1	17.44	61.17	131733.9	0.013
Tubería 2	64.51	226.35	1486014	0.011
Tubería 3	-12.56	44.08	71801.21	0.014
Tubería 4	-15.21	53.35	102241.8	0.013
Tubería 5	-29.03	101.87	338741	0.012
Tubería 6	28.97	101.65	337395.7	0.012
Tubería 8	12.77	44.82	74040.76	0.014
Tubería 9	-17.23	60.44	128808.4	0.013
Tubería 10	-64.48	226.21	1484350	0.011
Tubería 11	2.3	8.07	3096.98	0.018
Tubería 12	7.2	25.27	25629.87	0.015
Tubería 13	16.7	58.58	121581.9	0.013
Tubería 14	1.7	5.95	1761.22	0.019
Tubería 15	2.74	9.63	4291.09	0.017
Tubería 16	-2.84	9.96	4569	0.017
Tubería 17	-1.85	6.48	2062.25	0.018
Tubería 18	-16.85	59.11	123622.2	0.013
Tubería 19	-11.1	38.94	57059.83	0.014
Tubería 20	-2.64	9.27	3998.75	0.017
Tubería 21	-8.46	29.67	34487.39	0.015
Tubería 22	-9.41	33.01	42021.98	0.014
Tubería 23	-5.69	19.97	16566.87	0.016
Tubería 24	-4.89	17.14	12484.37	0.016
Tubería 25	4.88	17.13	12467.94	0.016
Tubería 26	5.75	20.17	16882.03	0.016
Tubería 27	7.08	24.83	24808.48	0.015
Tubería 28	-20.91	73.35	184386.3	0.013
Tubería 29	21.86	76.69	200238.4	0.013
Tubería 30	20.99	73.65	185762.9	0.013
Tubería 31	111.01	389.48	4060290	0.01
Tubería 32	53	185.96	1032645	0.011
Tubería 33	34.18	119.93	458323.9	0.012
Tubería 34	24.42	85.66	245770.1	0.013
Tubería 35	9.41	33.02	42049.18	0.014
Tubería 36	8.7	30.54	36383.05	0.015
Tubería 37	-21.15	74.19	188309.8	0.013
Tubería 38	-7.25	25.43	25930.81	0.015
Tubería 39	21.05	73.84	186683.9	0.013
Tubería 40	21.85	76.67	200144.4	0.013
Tubería 41	-3.8	13.34	7845.88	0.016
Tubería 42	15.08	52.89	100625.7	0.013
Tubería 43	240	842.03	1.69E+07	0.009